

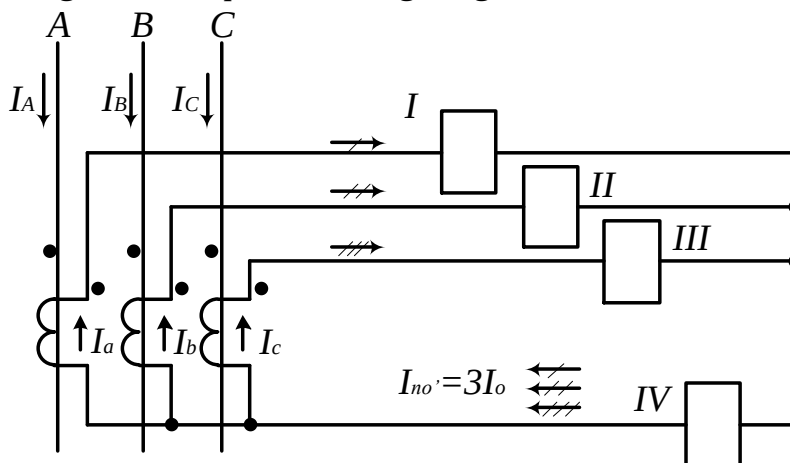
6- MA'RUZA

Ta'lim natijasi: Talabalar tok transformatorlari va rele chulg'amlarini to'liq

Reja:

1. Tok transformatorlari va rele chulgʻamlarini toʻliq yulduz sxemasiga ulash
2. Tok transformatorlari va rele chulgʻamlarini toʻliq boʻlmagan yulduz sxemasiga ulash
3. TT larini uchburchak, rele chulgʻamlarini esa yulduz sxemasiga ulash
4. Ikkita TT va bitta releni ikki fazaning toklar farqi sxemasiga ulash
5. TT ni nol ketma–ketlik toklar filtri sxemasiga ulash

Tok transformatorlari va rele chulgʻamlarini toʻliq yulduz sxemasiga ulash. Tok transformatorlari barcha fazalarga oʻrnatiladi. Tok transformatorlarining ikkilamchi chulgʻamlari va relening chulgʻamlari yulduzcha qilib birlashtiriladi va ularning nol nuqtasi nol deb ataluvchi bitta oʻtkazgich bilan birlashtiriladi (6.1–rasm). Nol nuqtada tok transformatorlari chulgʻamlarining bir xil nomdagi qisqichlari birlashtiriladi. TT chulgʻam qutblanishini hisobga olgan holda birlamchi va ikkilamchi toklarning musbat yoʻnalishlari shartli ravishda strelka bilan koʻrsatilgan, ularning boshi nuqta bilan belgilangan.



6.1–rasm. Tok transformatorlari va rele chulgʻamlarini toʻliq yulduz sxemasiga ulash

Normal rejimda va uch fazali QT da, 6.1–rasmda ko‘rsatilgani kabi, *I*, *II* va *III* relelardan faza toklari $\underline{I}_a = \underline{I}_A/k_I$; $\underline{I}_b = \underline{I}_B/k_I$; $\underline{I}_c = \underline{I}_C/k_I$ o‘tadi, nol o‘tkazgichdan esa ularning geometrik yig‘indisi o‘tadi:

$$I_{n,0} = (I_a + I_b + I_c) \quad (6.1)$$

u simmetrik rejimda nolda teng (6.2,a–rasm).

Ikki fazali QT da tok faqat ikki shikastlangan faza va shikastlangan faza TT ga ulangan relelardan oqadi (6.2,b–rasm), shikastlanmagan fazada tok bo‘lmaydi:

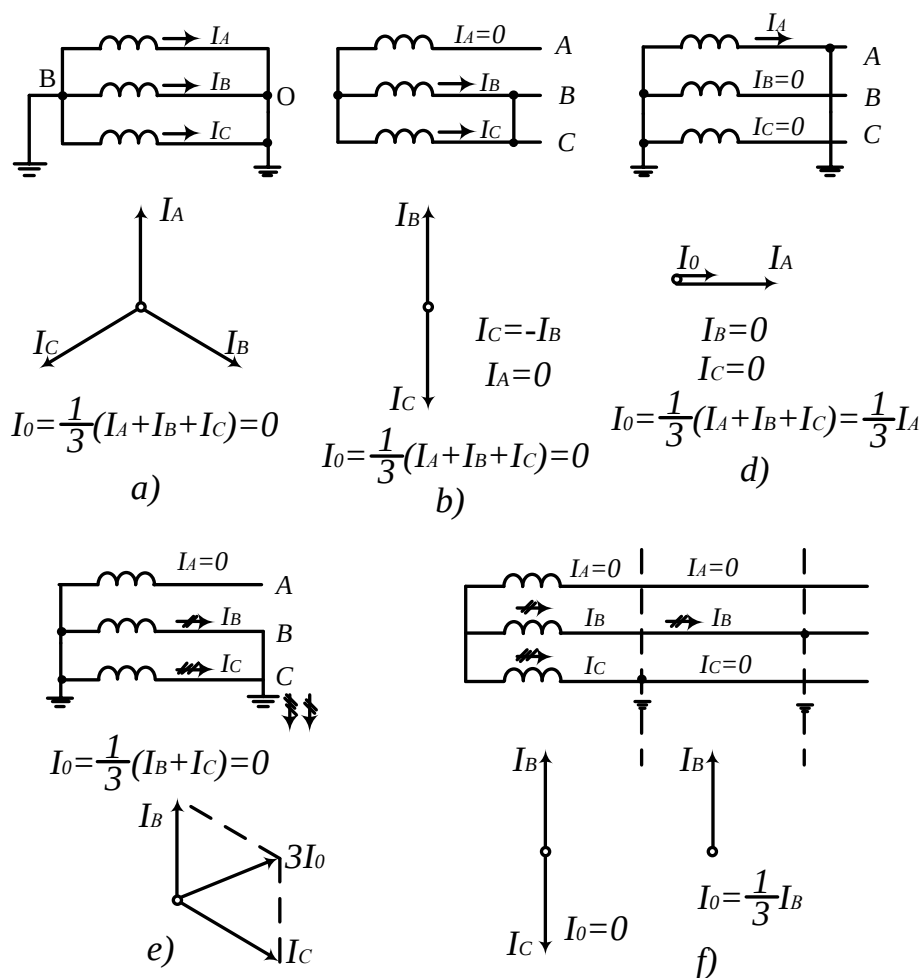
$$I_C = -I_B.$$

Yuklama (simmetrik) rejimda, ikki va uch fazali QT nol simda tok bo‘lmaydi. Lekin TT xarakteristikasi va xatoligi bir xil bo‘lmasligidan nol simdan nobalans tok oqadi: $I_{n.o.} = I_{nb}$, normal rejimda uning qiymati 0,01–0,02 A bo‘ladi, QT esa ko‘tariladi.

Bir fazali QT da birlamchi tok faqat bitta shikastlangan fazadan oqadi (6.2,d–rasm). Unga mos keluvchi ikkilamchi tok ham faqat bitta reledan o‘tadi va nol simda tutashadi.

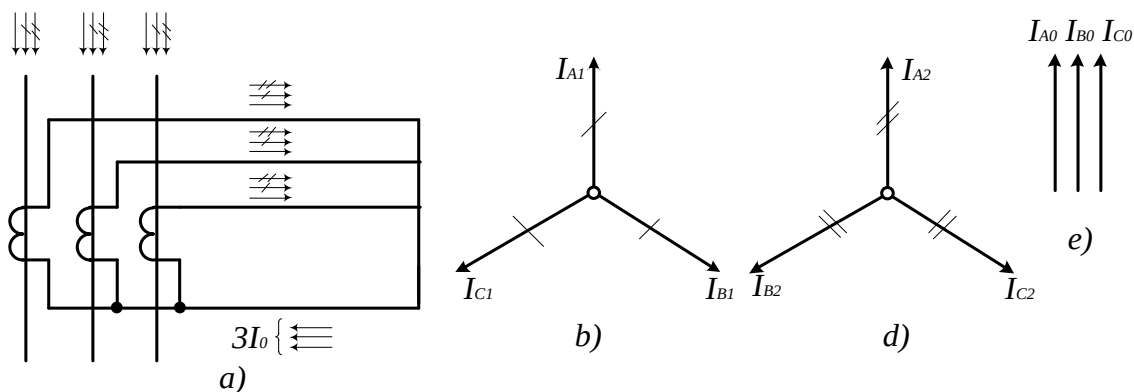
Ikki fazali yerga QT da (6.2,e–rasm) tok shikastlangan fazaga ulangan ikkita reledan o‘tadi (masalan, B va C). Nol simdan ushbu toklarning geometrik summasi o‘tadi va u noldan farq qiladi.

Turli nuqtalarda yerga ikki marta QT toklarini tarmoqda oqishi 6.2,f–rasmda ko‘rsatilgan. Yerga tutashuv joylari orasidagi qismda shart xuddi bir fazali QT kabi, ta‘minot manbasi va unga yaqin bo‘lgan joyi oralig‘ida shikastlanish ikki fazali QT ga mos keladi.



6.2–rasm. Toklarning vektor diagrammasi: a) uch fazali QT uchun; b) ikki fazali QT uchun; d) bir fazali QT uchun; e) ikki fazali yerga QT uchun; f) turli nuqtalarda yerga ikki joydan QT uchun

Yulduz ulanish sxemasidagi nol sim nol ketma ketlik toklarining filtri hisoblanadi. I_0 tok (6.1) dan aniqlanadi. 6.3–rasmdan ko‘rinib turibdiki, to‘g‘ri va teskari ketma ketlik toklari nol simdan o‘tmaydi, chunki ushbu har bir sistema uchun vektorlar yig‘indisi nolga teng (6.3,b,d–rasm). Nol ketma ketlik toklari esa faza bo‘yicha mos tushadi va shuning uchun nol simda ushbu tokdan uch marta katta tok qiymati o‘tadi: $I_{n.o.} = 3I_0$.



6.3–rasm. Yulduz sxemasida toklarning simmetrik tashkil etuvchilarini o‘tishi:

a) sxemada toklarni taqsimlanishi; b–e) to‘g‘ri, teskari va nol ketma–ketlik vektorlari

TT biror bir ikkilamchi zanjirida uzilish bo‘lsa, nol simda faza tokiga teng bo‘lgan tok paydo bo‘ladi, bundan esa nol simga o‘rnatilgan rele ehtiyotsizlikdan ishlab ketishga olib keladi. Yuqorida ko‘rib o‘tilgan fazalarga rele o‘rnatilgan sxema barcha turdagi QT ga, nol simdagi rele esa faqat yerga QT ta’sir javob beradi. TT va rele chulg‘amlarini yulduzga ulanish sxemasi barcha turdagi QT ga ishlovchi RH da qo‘llaniladi.

TT va relening ko‘rib o‘tilgan va undan boshqa ulanish sxemalari reledagi I_r tokni faza I_f tokiga nisbati xarakterlanadi, u sxema koeffitsienti deyiladi:

$$k_{sx} = I_r/I_f. \quad (6.2)$$

Yulduz ulanish sxemasi uchun $k_{sx} = 1$.

Tok transformatorlari va rele chulg‘amlarini to‘liq bo‘lmagan yulduz sxemasiga ulash. Tok transformatorlari ikkita fazaga o‘rnatiladi va yulduzlar sxemasidagi kabi ulanadi (6.4,a–rasm). I va III reledan mos ravishda faza toklari o‘tadi

$$I_a = I_A/K_I \text{ va } I_c = I_C/K_I,$$

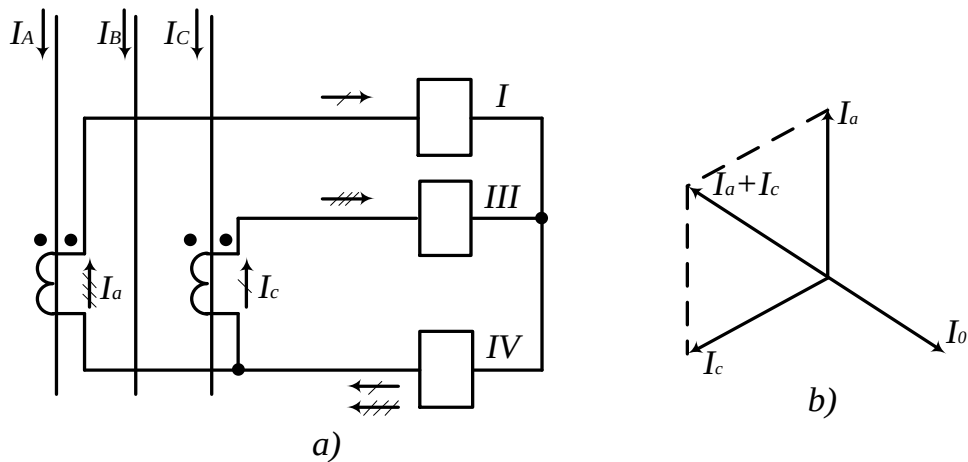
teskari (umumiy) simda esa (IV rele) tok ularning yig‘indisiga teng:

$$I_{n.o.} = I_{IV} = -(I_a + I_c) \quad (6.3)$$

Vektor diagrammani $I_a + I_c = -I_b$ hisobga olib, ya’ni $I_{n.o.}$ ikkilamchi zanjir bo‘lmagan faza tokiga teng (6.4,b–rasm).

Uch fazali QT va normal rejimda toklar ikkita I va III rele va teskari sim bo‘ylab oqib o‘tadi. Ikkita fazali QT sodir bo‘lganda qaysi fazalar shikastlangiligiga bog‘liq holda bitta yoki ikkita releda (I va III) tok

paydo bo'ladi. TT o'rnatilgan A va C fazalarda ikki fazali QT bo'lsa, 6.4,b–rasmdan $\underline{I}_c = -\underline{I}_a$ hisobga olgan holda teskari sim orqali o'tadigan tok nolga teng, AB va BC fazalar orasida tutashuv bo'lsa, mos holda u quyidagiga teng [(6.3) ga qarang], $\underline{I}_{o,p} = -\underline{I}_a$ va $\underline{I}_{o,p} = -\underline{I}_c$.



6.4–rasm. TT va rele chulg'amlarini to'liq bo'lmagan yulduz sxemasiga ulash

TT o'rnatilgan fazada (A yoki C) bir fazali QT sodir bo'lsa, TT ikkilamchi chulg'amida va teskari simdan QT toki o'tadi. TT o'rnatilmagan B fazaning yerga tutashuvida himoya sxemalarida toklar paydo bo'lmaydi, binobarin to'liq bo'lmagan yulduz sxemasi bir fazali QT ning hamma holatlarini ham sezavermaydi va shuning uchun ham fazalararo shikastlanishda ta'sir qiluvchi himoyalardagina qo'llaniladi. Sxema koeffitsienti: $k_{cx} = 1$.

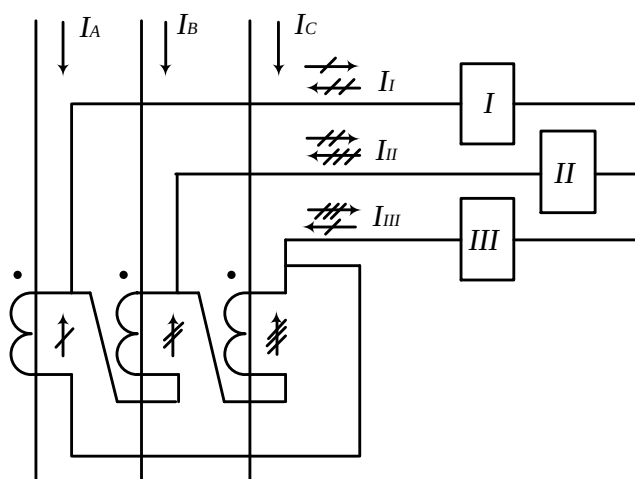
TT larini uchburchak, rele chulg'amlarini esa yulduz sxemasiga ulash. TT ikkilamchi chulg'amlarining turli nomdagi chiqishlari ketma-ket ulanib uchburchakni hosil qiladi (6.5–rasm). Yulduz ulangan relelar esa uchburchakning uchlariga ulanadi. Toklarning oqimidan ko'rinib turibdiki, har bir rele dan ikkita fazadagi toklarning geometrik farqiga teng bo'lgan tok oqib o'tadi:

$$\underline{I}_I = \underline{I}_A/K_I - \underline{I}_B/K_I,$$

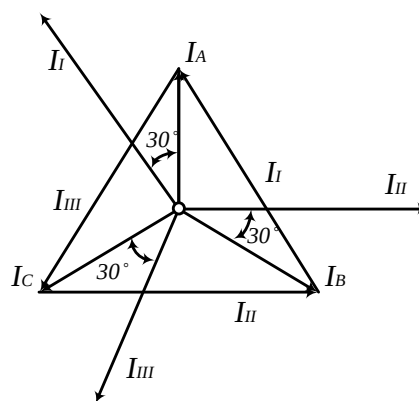
$$\underline{I}_{II} = \underline{I}_B/K_{II} - \underline{I}_C/K_{II},$$

$$\underline{I}_{III} = \underline{I}_C/K_{III} - \underline{I}_A/K_{III}$$

Simmetrik yuklama va uch fazali QT da rele dan faza tokiga nisbatan $\sqrt{3}$ marta katta va uning fazasiga nisbatan 30° ga siljigan tok o'tadi (6.6–rasm).



6.5–rasm. TT larini uchburchak, rele chulg‘amlarini esa yulduz sxemasiga ulash



6.6–rasm. 6.5–rasmdagi sxemaning ikkilamchi toklarini vektor diagrammasi

6.1–jadvalda TT transformatsiyalash koeffitsienti birga teng bo‘lganda QT ning boshqa turlarida toklarning qiymatlari keltirilgan.

6.1–jadval

QT	Shikastlangan fazalar	Fazalardagi toklar	Reledagi toklar		
			I $\underline{I}_A - \underline{I}_B$	II $\underline{I}_B - \underline{I}_C$	III $\underline{I}_C - \underline{I}_A$
Ikki fazali	A, B	$\underline{I}_B = -\underline{I}_A$ $\underline{I}_C = 0$	$2\underline{I}_A$	$\underline{I}_B$	$-\underline{I}_A$
	B, C	$\underline{I}_C = -\underline{I}_B$ $\underline{I}_A = 0$	$-\underline{I}_B$	$2\underline{I}_B$	$\underline{I}_C$
	C, A	$\underline{I}_A = -\underline{I}_C$ $\underline{I}_B = 0$	$\underline{I}_A$	$-\underline{I}_C$	$2\underline{I}_C$
Bir fazali	A	$\underline{I}_A = \underline{I}_K$ $\underline{I}_B = \underline{I}_C = 0$	$\underline{I}_A$	0	$-\underline{I}_A$
	B	$\underline{I}_B = \underline{I}_K$ $\underline{I}_A = \underline{I}_C = 0$	$-\underline{I}_B$	$\underline{I}_B$	0
	C	$\underline{I}_C = \underline{I}_K$ $\underline{I}_A = \underline{I}_B = 0$	0	$-\underline{I}_C$	$\underline{I}_C$

TT larini uchburchak sxemasiga ulashning quyidagi o‘ziga xos xususiyatlari mavjud:

- barcha turdagi QT da reledan tok oqadi;
- RH bunday sxemasi barcha turdagi QT ga javob beradi;
- reledagi tokni fazadagi tokka nisbati QT turiga bog‘liq;
- nol ketma–ketlik toklari uchburchakdan tashqariga chiqmaydi.

Bundan ma’lum bo‘ladiki, yerga QT bo‘lsa relega to‘g‘ri va nol ketma–ketlik, ya’ni QT tokining ma’lum bir qismi kelib tushadi. YUqorida tavsiflangan sxema asosan differensial va distansion RH uchun qo‘llaniladi. Modomiki, kurib

chiqiladigan sxemada reledagi tok simmetrik rejimda fazadagi tokdan $\sqrt{3}$ marta katta, (6.2) ga binoan sxema koeffitsienti quyidagicha bo'ladi:

$$k_{sx}^{(3)} = \frac{I_r}{I_f} = \frac{\sqrt{3}I_f}{I_f} = \sqrt{3}.$$

Ikkita TT va bitta releni ikki fazaning toklar farqi sxemasiga ulash. Tok transformatorlari ikkita fazaga (masalan, 6.7–rasmda A va C) ulanadi, ularning ikkilamchi chulg'amlarining turli nomdagi chiqishlari birlashtiriladi, ularga relening chulg'ami ulanadi. 6.7–rasmda ko'rsatilgan toklar taqsimlanishi holati uchun, agar birlamchi zanjirdan musbat $\underline{I}_A$, $\underline{I}_B$, $\underline{I}_C$ tok o'tadi, reledagi $\underline{I}_r$ tok ikki fazadagi toklarning geometrik farqiga tengligini topamiz, ya'ni

$$\underline{I}_r = \underline{I}_a - \underline{I}_c, \quad (6.4)$$

bu yerda, $I_a = I_A/K_I$; $I_c = I_C/K_I$.

Simmetrik yuklama va uch fazali QT da $\underline{I}_a - \underline{I}_c$ toklar farqi fazadagi ($\underline{I}_a$ va $\underline{I}_c$) tokdan $\sqrt{3}$ marta katta, binobarin

$$I_{\kappa}^{(3)} = \sqrt{3}I_f \quad (6.4a)$$

TT o'rnatilgan A va C fazalarda ikki fazali QT bo'lsa:

$$I_r^{(2)} = I_a - (-I_r) = 2I_f, \quad (6.4b)$$

bu yerda, $I_f = |\underline{I}_a| = |\underline{I}_c|$.

AB yoki BC da ikki fazali QT bo'lsa, relega faqat bitta $\underline{I}_a$ yoki $\underline{I}_c$ fazadan tok keladi:

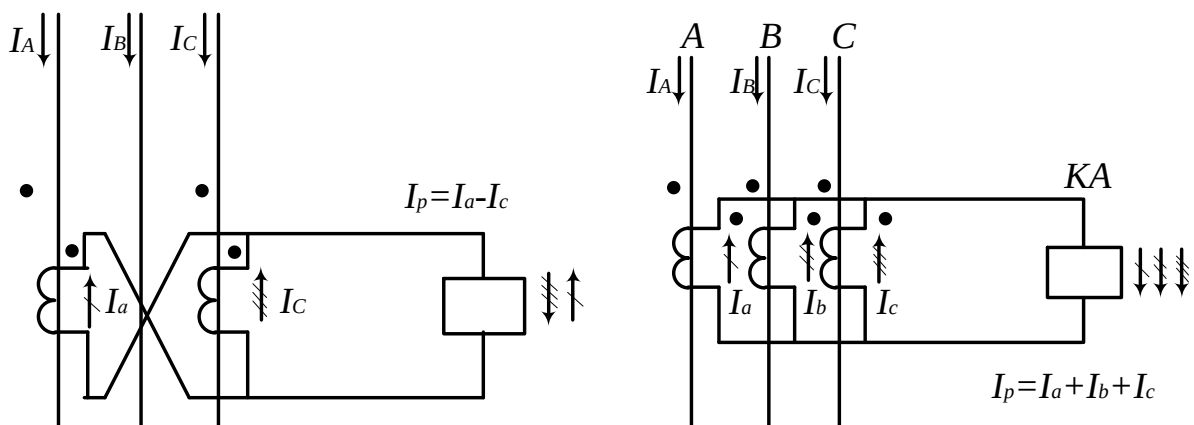
$$I_r^{(2)} = I_f \quad (6.4d)$$

bu yerda, $\underline{I}_f = \underline{I}_a$ yoki $\underline{I}_f = \underline{I}_c$.

(6.4a)–(6.4d) dan kelib chiqadiki, ushbu sxema to'liq bo'lgan va to'liq bo'lmagan yulduz sxemasiga nisbatan AB va BC fazalar orasidagi QT da sezgirliги $\sqrt{3}$ marta yomon bo'ladi.

Ko'rib chiqilayotgan sxema RH da faqat fazalararo QT da qachonki, ikki fazali QT da etarlicha sezgirlik ta'minlanganda va chulg'amlari Y/Δ ulangan transformatoridan keyin bo'ladigan QT larga ishlashi talab etilmasa, u qo'llanilishi

mumkin. Simmetrik rejimda sxema koeffitsienti $k_{sx}^{(3)} = \frac{I_r}{I_f} = \sqrt{3}$.



6.7–rasm. TT ni ikkita fazaning toklar
farqiga ulash sxemasi

6.8–rasm. TT ni nol ketma–ketlik toklar
filtriga ulash sxemasi

TT ni nol ketma–ketlik toklar filtri sxemasiga ulash. Tok transformatorlari uchchala fazaga ulanadi, chulg‘amning ikkilamchi bir xil nomdagi chiqishlari parallel ulanadi va ularga *KA* relening chulg‘amlari ulanadi (6.8–rasm). Reledagi tok uchchala fazadagi toklarning geometrik yig‘indisiga teng:

$$\underline{I}_r = \underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = 3\underline{I}_0$$

Ko‘rib chiqilayotgan sxema nol ketma–ketlik toklar filtri hisoblanadi. Releda tok faqat bir va ikki fazali yerga QT da paydo bo‘ladi. Shuning uchun ushbu sxema yerga QT dan RH uchun qo‘llaniladi.

6.8–rasmdagi sxema bo‘yicha relelarni ulanishi uni 6.1–rasmdagi yulduzning nolinchi simiga ulangani bilan teng kuchli hisoblanadi.

Sinov savollari:

1. Neytrali zaminlangan tarmoqlarda TT qanaqa ulanish sxemasi ishlatiladi?
2. Sxema koefitsienti nimani anglatadi?
3. TT ni nol ketma–ketlik toklar filtri sxemasiga ulash qayerda ishlatiladi?